

## 1. Nazwa projektu

EcoNotifier – Inteligentny system powiadomień i optymalizacji śladu węglowego oparty na publicznych API.

## 2. Problem, który rozwiązuje projekt

Większość ludzi chce dbać o środowisko i swoje zdrowie, ale brakuje im prostych, podanych w odpowiednim momencie informacji, jak to robić.

Dwa główne problemy to:

Marnowanie potencjału OZE: Ludzie włączają energochłonne urządzenia (pralki, zmywarki, ładowanie aut elektrycznych) w losowych momentach, często wtedy, gdy polska sieć energetyczna opiera się głównie na węglu. Gdy świeci słońce i wieje wiatr, czysta energia z fotowoltaiki i farm wiatrowych marnuje się, bo produkcja przewyższa zapotrzebowanie. Brak szybkiej reakcji na smog: Informacje o stanie powietrza wymagają wchodzenia na dedykowane strony. Mieszkańcy często dowiadują się o krytycznym smogu dopiero po fakcie, gdy już zdążyli pójść na trening lub otworzyć okna w domu.

## 3. Opis rozwiązania i funkcjonalności

EcoNotifier to lekka, całkowicie chmurowa aplikacja (działająca jako system powiadomień), która automatycznie analizuje dane środowiskowe i wysyła użytkownikom proste, bezpośrednie instrukcje w czasie rzeczywistym.

Kluczowe funkcjonalności:

Alert „Zielona Godzina”: System analizuje proporcje produkcji energii w Polsce. Gdy udział odnawialnych źródeł energii (OZE) jest wysoki, użytkownicy otrzymują powiadomienie: „To najlepszy moment na pranie lub ładowanie sprzętu! Prąd w sieci jest teraz w 65% czysty”. Pomaga to świadomie przesunąć zużycie energii na godziny „eko”.

Dynamiczny Alert Smogowy: Gdy stacja pomiarowa w okolicy użytkownika odnotuje gwałtowny wzrost stężeń pyłów PM2.5 lub PM10, system natychmiast wysyła powiadomienie z konkretną radą (np. o konieczności zamknięcia okien).

Raport klimatyczny: Krótkie podsumowanie dnia pokazujące, ile emisji CO<sub>2</sub> udało się potencjalnie uniknąć dzięki lepszemu planowaniu domowych obowiązków.

## 4. Architektura techniczna i wykorzystane narzędzia (Cyfrowy wymiar projektu)

Projekt opiera się w 100% na architekturze software'owej i integracji gotowych, publicznych interfejsów programistycznych (API). Eliminuje to potrzebę budowania własnych urządzeń i pozwala na natychmiastowe wdrożenie systemu dla tysięcy użytkowników.

Backend (Logika systemu): Skrypt uruchamiany w chmurze w określonych odstępach czasu (np. przy użyciu cron-jobs).

Agregacja danych (Źródła API):

API Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE): Pobieranie bieżących danych o krajowej strukturze produkcji energii elektrycznej (podział na węgiel, gaz, wiatr, PV).

API Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) / Airly: Pobieranie aktualnych odczytów ze stacji monitorujących jakość powietrza na podstawie geolokalizacji użytkownika.

## 5. Wpływ na ochronę powietrza i klimatu

Projekt realizuje koncepcję Demand Side Response (zarządzanie popytem na energię) w skali mikro. Poprzez edukację i proste powiadomienia, EcoNotifier realnie wpływa na zmianę nawyków konsumentów. Przesunięcie choćby części codziennego zużycia prądu na godziny,

w których w sieci dominuje energia z wiatru i słońca, bezpośrednio zmniejsza zapotrzebowanie na pracę elektrowni węglowych, redukując emisję gazów cieplarnianych. Dodatkowo, natychmiastowe alerty o smogu realnie chronią zdrowie układu oddechowego użytkowników.